08 – Roberta Williams

Contacto

845977	Jaime Alconchel Gallego
844699	Mario Casado Fontana
842102	Cristina Embid Martínez
844472	Hugo Naudín López
844459	Miguel Ángel Luquín Guerrero
792310	Julia Quero Pérez
843740	Nicolás Eugenio de Rivas Morillo
844487	Miguel Ángel Royo Miguel

Plan de gestión, análisis, diseño y memoria del proyecto MAGNATE

26 de febrero de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Organización del proyecto **4**

3. Plan de gestión del proyecto **4**
3.1. Inicio del proyecto 4
3.1.1. Mitigación de riesgos 5
3.2. Control de configuraciones, construcción del software y aseguramiento de la calidad del producto 6
3.3. Calendario del proyecto, división del trabajo, coordinación, comunicaciones, monitorización y seguimiento 7

4. Análisis y diseño del sistema **7**
4.1. Análisis de requisitos 7
4.2. Diseño del sistema 7
4.2.1. Decisiones de diseño 7

5. Memoria del proyecto **7**
5.1. Inicio del proyecto 7
5.2. Ejecución y control del proyecto 7
5.3. Cierre del proyecto 7

A. Glosario **8**

B. Análisis de riesgos **8**

1. Introducción

El presente documento recoge el plan de gestión, análisis, diseño y memoria del proyecto Magnate. Magnate es un sistema que consiste en un juego multiplataforma, para escritorio y web, online y multijugador, con funcionalidades de tipo de red social. Tendrá un diseño sencillo, estético y lúdico. Magnate es un juego de mesa por turnos basado en el popular juego Monopoly, tomando inspiración adicional de la saga de videojuegos Mario Party. Magnate busca ser un juego dinámico con alto grado de aleatoriedad, pero sin perder la estrategia del Monopoly original, al que añade más reglas que esperan hacer de la experiencia de juego novedosa y emocionante. Estas incluyen un tablero en dos niveles, un nuevo sistema de tarjetas, más formas de desplazamiento a lo largo del tablero y un nuevo sistema de puntuación.

El sistema permitirá dos modos de juego: partidas online y partidas locales. Las partidas online se realizarán en salas públicas con 4 usuarios interesados en jugar partidas online. Las partidas locales permitirán el juego de varios jugadores en local y bots, sumando hasta 4 jugadores.

Los principales objetivos del sistema, ordenados según los hitos de desarrollo, son los siguientes:

- El sistema permitirá jugar a Magnate, un juego que incorpore a las mecánicas habituales del Monopoly nuevas reglas de desplazamiento y acumulación de efectos, y que será dinámico, aleatorio, divertido y fácil de usar.
- Las partidas podrán pausarse y reanudarse entre dispositivos.
- El sistema permitirá asociar cuentas de usuario con la información de las partidas y características de red social.
- Desarrollar un sistema de emparejamiento para las partidas online.
- Implementar bots que jueguen a Magnate con usuarios en local.
- El juego ofrecerá una experiencia atractiva y personalizable, incluyendo una tienda de cosméticos.
- Garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios.

El sistema será compatible con el navegador web Chromium 144.0.7559.96 y para aplicaciones de escritorio con el sistema operativo Arch Linux 6.18.6. Se desplegará en varios contenedores Docker en un servidor de la empresa 08 – Roberta Williams. Las tecnologías a utilizar abarcan Godot 4.6, React, Django y PostgreSQL.

El desarrollo del sistema se realizará a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Los hitos principales son:

- 10 de abril. Demostración de una primera versión funcional del sistema con la jugabilidad básica del juego y tratamiento básico de los usuarios. (RF)
- 4 o 5 de mayo. Presentación del producto a los clientes.
- Semana del 11 de mayo. Demostración del juego completo desplegado con todas las funcionalidades especificadas.
- 27 de mayo. Entrega del Plan de gestión, análisis y diseño y memoria del proyecto. Entrega del código al cliente. Cierre del proyecto.

El precio del sistema y el proyecto suman 30795,50 €. Por dicho precio se entregará lo siguiente a la finalización del proyecto:

- Todo el código desarrollado.

- Documentación de despliegue y ficheros de configuración y Docker Compose para el despliegue.
- El presente documento.
- Un exec con la versión escritorio.

Los apéndices incluyen la sección A, que recoge las abreviaciones utilizadas en el documento; y la sección **??**, donde se detallan las reglas del juego Magnate.

2. Organización del proyecto

Los encargados del proyecto son la totalidad de la empresa 08 – Roberta Williams, que conformamos los estudiantes de 5º curso del Programa Conjunto en Matemáticas e Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza. La conformación del equipo de trabajo surge de manera natural tras las experiencias compartidas a lo largo del grado, que refuerzan nuestra confianza y seguridad en nosotros mismos como equipo y como profesionales.

Basándonos en nuestras habilidades y experiencia previa, se ha decidido conjuntamente el siguiente reparto de cargos y tareas principales, recogido en la Tabla 1.

<table>
<tr><td>Hugo</td><td rowspan="3">backend</td><td></td><td>IA</td><td>apoyo docu.</td><td></td></tr>
<tr><td>Jaime</td><td rowspan="2">despliegue</td><td>encargado despliegue</td><td>apoyo docu.</td><td>coordinador backend</td></tr>
<tr><td>Mario</td><td>lógica del juego</td><td rowspan="2">diseño de marca</td><td></td></tr>
<tr><td>Miguel Royo</td><td rowspan="5">frontend</td><td rowspan="3">web</td><td>coordinador frontend</td><td rowspan="2">diseño interfaz</td></tr>
<tr><td>Cristina</td><td>encargada calidad web</td><td>apoyo docu.</td></tr>
<tr><td>Julia</td><td>calidad</td><td>documentación</td><td>gestión del proyecto</td></tr>
<tr><td>Nicolás</td><td rowspan="2">escritorio</td><td>encargado escritorio</td><td>apoyo docu.</td><td rowspan="2">diseño interfaz</td></tr>
<tr><td>Miguel Luquín</td><td>encargado calidad escritorio</td><td>diagramas</td></tr>
</table>

Tabla 1: Relación de cargos y tareas principales en la empresa 08 – Roberta Williams.

De los roles recogidos en la Tabla 1, queremos destacar las siguientes responsabilidades:

- Directora de proyecto: Julia Quero Pérez
- Coordinador de fronend: Miguel Ángel Royo Miguel
- Coordinador de backend: Jaime Alconchel Gallego
- Coordinadora de calidad: Cristina Embid Martínez
- Coordinador de despliegue: Jaime Alconchel Gallego

3. Plan de gestión del proyecto

En esta sección se describe cómo se llevarán a cabo los distintos procesos o tareas a realizar a lo largo del tiempo, su temporalidad, los recursos a emplear y quién son sus responsables.

3.1. Inicio del proyecto

Se ha priorizado el uso de herramientas abiertas o de software libre para la realización del proyecto, por lo que los recursos materiales y software se reducen a los ya accesibles a los miembros del equipo. Estos incluyen los ordenadores portátiles de cada miembro del equipo y el servidor que posee Mario.

La formación inicial necesaria para los miembros del equipo, por tecnología utilizada, se detalla a continuación:

- Godot 4.6 (implementación del sistema para aplicación de escritorio): Miguel, Miguel y Nicolás buscarían por su cuenta tutoriales de la aplicación.
- React (implementación del sistema para navegador web): Miguel Royo buscaría información al respecto, y Cristina le ayudaría a buscar tutoriales y proyectos de la librería Phaser para el juego.
- Django (backend): Los miembros del equipo ya tenían experiencia con la tecnología.
- PostgreSQL (gestor de BDD): Los miembros el equipo ya tenían experiencia con la tecnología.

3.1.1. Mitigación de riesgos

Se han detectado los siguientes riesgos del proyecto:

Ri1 Hay integrantes del equipo que tienen muchos proyectos (y/o asignaturas a la vez).

Ri2 La falta de experiencia trabajando juntos puede afectar al éxito del proyecto.

Ri3 La toma de decisiones se puede bloquear por no estar dispuestos los miembros del equipo a asumir las responsabilidades.

Ri4 Nunca se ha trabajado en un grupo tan grande.

Ri5 El desconocimiento del cliente.

Ri6 El proyecto cuenta con unas funcionalidades que no están muy claramente definidas.

Ri7 Nunca se ha construido un sistema tan complejo como el propuesto.

Ri8 Se ha elegido una tecnología que se conoce poco o nada.

Ri9 Se ha trabajado, o no, con el entorno de despliegue elegido.

Ri10 La fecha de entrega está muy lejos en el tiempo.

Ri11 El proyecto hay que desarrollarlo en dos fases.

Para ellos se proponen las siguientes estrategias de mitigación:

Ri1 Promover la organización individual, evitar el solapamiento en la definición de las tareas y fijar fechas internas para todas las pequeñas tareas. Responsables: Julia, Cristina.

Ri2 Favorecer la comunicación inmediata en los grupos de WhatsApp y Discord. Responsable: Julia.

Ri3 Repartir las tareas conforme surgen. Responsables: Julia, Jaime y Miguel Royo.

Ri4 Fomentar el uso de herramientas y metodologías para la comunicación fluida (WhatsApp, Discord), realizar un reparto de trabajo a nivel de los grupos de trabajo y posteriormente ponerlo en común y conjunto en las sesiones de prácticas con el equipo al completo. Responsables: Julia, Jaime y Miguel Royo.

Ri5 Aprovechar las sesiones de prácticas para consultar el estado del proyecto y solicitar retroalimentación. Responsable: Julia.

Ri6 Establecer requisitos claros. Responsable: Julia.

Ri7 Dividir el proyecto en tareas pequeñas y autocontenidas por equipos y establecer fechas para juntar los resultados. Responsable: Julia.

Ri8 Fomentar la consulta y realización de tutoriales al comienzo del proyecto, previo al desarrollo. Responsable: Miguel Luquín.

Ri9 Revisar proyectos ya realizados con esa misma tecnología y hacer alguna prueba menor antes de configurar el sistema completo. Responsable: Jaime.

Ri10 Poner fechas internas con un margen suficiente para entregar a tiempo el proyecto en las fechas de entrega con el cliente. Responsable: Julia.

Ri11 Establecer fechas intermedias (hitos en Github issues). Responsables: Cristina, Nicolás, Mario.

3.2. Control de configuraciones, construcción del software y aseguramiento de la calidad del producto

El código del proyecto se ha desarrollado en el entorno de desarrollo (VisualStudio Code o vim) de la preferencia de cada integrante, y se ha integrado en la plataforma GitHub, utilizando la herramienta git de control de versiones, así como la documentación escrita con LaTeX.

Adicionalmente se ha utilizado la plataforma de gestión de archivos Google Drive y sus filiales Google Sheets y Google Docs para el seguimiento del desempeño, la realización de presupuestos o análisis y compartir de forma preliminar cierta información bibliográfica o de gestión. Para la creación de diagramas arquitecturales se ha utilizado Para los diagramas de tareas, por otro lado, se ha utilizado Para el diseño de la GUI, por un lado se concretó una guía de estilo general de los elementos de la interfaz, y posteriormente se realizan a papel los bocetos de cada pantalla, que tienen su primer prototipo directamente en la tecnología escritorio o web utilizada en el proyecto.

Por último, las herramientas de despliegue engloban

Los responsables de supervisar la corrección de las configuraciones, construcción del software y calidad del producto son para el código del backend Jaime (el coordinador del backend) y para el código del frontend Miguel (el coordinador del frontend).

La convención de nombrar ficheros y documentos y estándares de código

El código se ha organizado en 4 repositorios de GitHub: uno para el backend, otro para el frontend del cliente web, otro para el frontend del cliente escritorio y otro para la gestión y documentación. Todos los miembros del equipo tienen acceso a todos los repositorios, y respetan el workflow consensuado en el equipo. Las issues se crean tras una reunión entre los miembros del equipo correspondiente en la que se identifican, definen y reparten las tareas a realizar. Se designa un encargado que cree en Github las issues correspondientes. Para realizar un commit en el repositorio compartido, se ha de obtener el permiso de los demás usuarios habituales del repositorio (los miembros del equipo correspondiente) para minimizar las posibles incongruencias (aunque ya se definen las tareas teniendo esto en cuenta), y no se han de revisar los commits ya que se confía en la capacidad y buen criterio de los miembros del equipo.

Se entregará al cliente lo siguiente a la finalización del proyecto:

- Todo el código desarrollado.
- Documentación de despliegue y ficheros de configuración y Docker Compose para el despliegue.
- El presente documento.
- Un exec con la versión escritorio.

3.3. Calendario del proyecto, división del trabajo, coordinación, comunicaciones, monitorización y seguimiento

La responsable del calendario del proyecto, coordinación, y comunicaciones es Julia, la directora del proyecto, apoyada en los coordinadores backend y frontend para una mejor descripción y ordenación de las tareas, la división del trabajo y la monitorización y seguimiento de las tareas.

Para la **comunicación interna**, se han creado grupos de WhatsApp por proyecto y por equipios, así como un canal de Discord análogo para comunicaciones y cuestiones de rápida resolución o inmediatas, y se realizarán reuniones de seguimiento entre todos los equipos durante las sesiones de prácticas, así como las reuniones dentro del equipo cuando los miembros lo estimen oportuno. Las reuniones de las sesiones de prácticas servirán para actualizar los planes en caso de desviarse del inicial. Las decisiones tomadas acabarán reflejadas en Github issues o en la documentación (o en la carpeta compartida de Drive a modo de borrador, de ser algo extenso, de forma provisional hasta aparecer en la documentación), por lo que no se utilizan documentos adicionales con actas.

Ante diferencias en la **gestión del equipo humano**, se plantea la inclusión de mediadores imparciales o no involucrados en la disputa inicial para intentar consensuar a las partes. En caso de no resolverse el conflicto, se pospondrá la discusión a cuando se halla enfriado, no siendo más de 2 semanas.

Para la **monitorización y medición del progreso**, cada lunes y viernes se revisarán las tareas realizadas por los miembros del equipo correspondiente. Se mira la consecución de la tarea, y de haber quedado mucho por realizar, dado que confiamos en el buen trabajo de los miembros del equipo, concluiremos que el retraso se ha debido a un reparto no equitativo y se volverá a repartir la tarea faltante entre los miembros del equipo, para realizarse en esa semana, antes que las tareas de dicha semana.

Se ha intentado realizar un plan lo suficientemente holgado como para que estas desviaciones, de no prolongarse durante más de una semana, no supongan un problema. De darse continuadamente este retraso, a una semana vista de la entrega se replantearán las tareas a realizar, minimizando estas.

Sobre el **reparto y definición de tareas** a más bajo nivel, estas se realizarán después de la monitorización del progreso, listando el desglose de tareas necesarias para consecuir los objetivos semanales expresados en el plan general interno. Una vez se hayan desglosado las tareas y concordado cómo se van a realizar (todo aquello que suponga cohesión, como interfaces consistentes o comunicación entre elementos), se repartirán entre los miembros del equipo, primando la equidad, los conocimientos y habilidades de los miembros, y sus preferencias. Cada uno informará de sus preferencias y al llegar al consenso entre todos se fijarán las tareas con su responsable como Github issues.

4. Análisis y diseño del sistema

4.1. Análisis de requisitos

4.2. Diseño del sistema

4.2.1. Decisiones de diseño

5. Memoria del proyecto

5.1. Inicio del proyecto

5.2. Ejecución y control del proyecto

5.3. Cierre del proyecto

A. Glosario

B. Análisis de riesgos